



Robot Plat: The Game!

Jogo de plataforma 3D desenvolvido na Godot Engine

COMPUTAÇÃO GRÁFICA – ROBOT PLAT: THE GAME!

Integrantes: Lucas Davi Alonso Silva, Ricardo Di Palma Filho



DESAFIOS
DIVERTIDOS



CONTROLES
SIMPLES



FEITO POR
UM INDIE

Made with **GAMMA**

Objetivo do Projeto

Jogo Funcional

Desenvolver um jogo de plataforma 3D completo, jogável e com mecânicas bem definidas.

Inspiração Clássica

Baseado em jogos como **Bubsy 3D** – explorando o charme e os desafios dos platformers tridimensionais dos anos 90.

CG em Tempo Real

Aplicar conceitos teóricos de computação gráfica de forma prática e visual dentro de uma engine moderna.



Mecânicas Implementadas



Movimentação 3D

Controle do personagem no espaço tridimensional com resposta fluida.



Sistema de Pulo

Pulo com física ajustada para sensação de plataforma clássica.



Coleta de Moedas

Sistema de pontuação e coleta de itens espalhados pelo nível.



Inimigos + IA

Inimigos com inteligência artificial básica de perseguição ao jogador.



Respawn

Sistema de reinício automático ao perder vida ou cair do cenário.

Ferramentas Utilizadas



Godot Engine

Engine open-source e leve, ideal para prototipagem rápida e jogos 3D independentes.

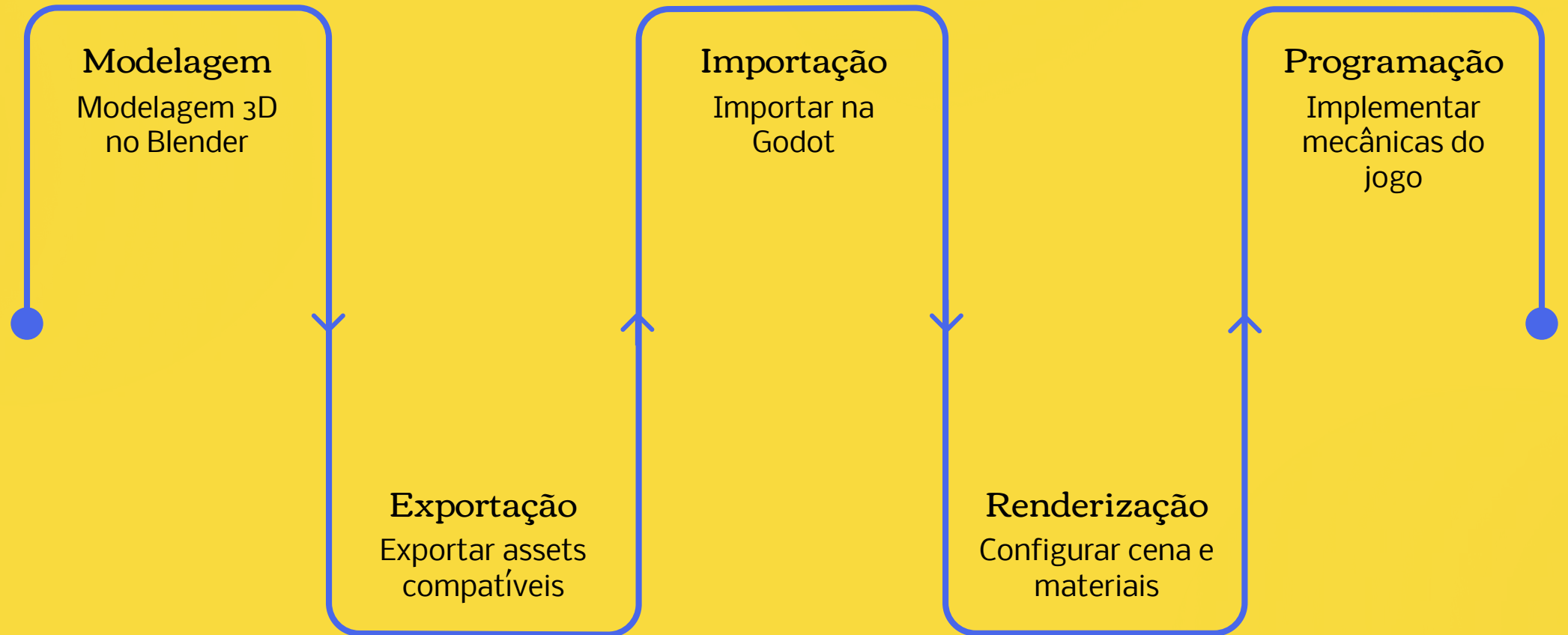
GDScript

Linguagem nativa da Godot – sintaxe simples, integrada ao editor e perfeita para lógica de jogo.

Blender

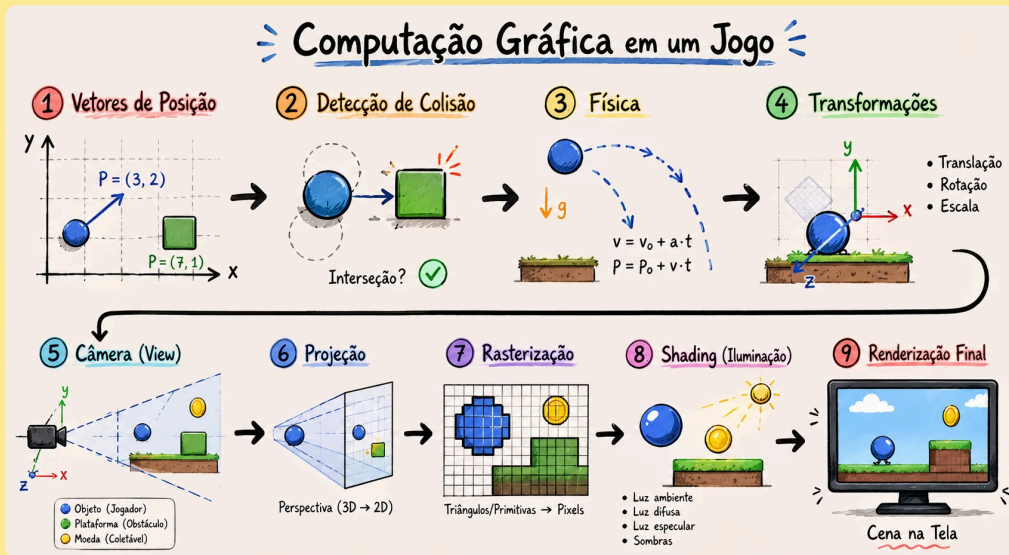
Modelagem 3D, criação de assets, animações e exportação de cenas para a engine.

Pipeline de Desenvolvimento



O fluxo de trabalho conecta modelagem 3D e programação de forma iterativa – cada asset passa do Blender para a Godot, onde é integrado às mecânicas do jogo em tempo real.

Conceitos de Computação Gráfica



Teoria na Prática

Cada conceito de CG foi aplicado diretamente no jogo – de vetores de posição até a renderização final da cena em tempo real.

- Quaternions foram essenciais para evitar o **gimbal lock** nas rotações 3D do personagem.



Desafios Encontrados

1 Godot do Zero

Curva de aprendizado da engine, da interface ao sistema de cenas e nodes.

2 GDScript

Primeiro contato com a linguagem – sintaxe própria e padrões da engine.

3 Quaternions

Entender e aplicar rotações 3D sem gimbal lock foi um dos maiores obstáculos matemáticos.

4 Ajustes de Movimentação

Calibrar velocidade, aceleração e resposta do controle para uma jogabilidade satisfatória.

Resultados

100%

Jogo Funcional

Plataforma 3D completa e jogável do início ao fim.

60+

FPS Estáveis (na maior parte do tempo)

Boa performance em hardware modesto durante os testes.

3

Ferramentas Integradas

Blender, Godot e GDScript trabalhando em harmonia no pipeline.

1

IA Funcionando

Inimigos com perseguição básica implementada e testada.

Aprendizados



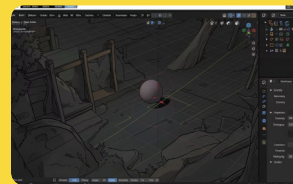
Desenvolvimento de Jogos

Visão completa do ciclo de criação – do conceito à jogabilidade final.



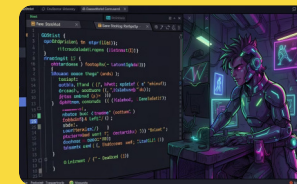
Computação Gráfica Prática

Aplicação real de conceitos teóricos em um projeto concreto e visual.



Modelagem 3D

Criação e integração de assets no Blender diretamente no jogo.



GDScript

Programação orientada a jogos com linguagem nativa da Godot.



Trabalhos Futuros

1

Movimentação

Refinar controles, adicionar dash e animações mais fluidas.

2

IA Avançada

Comportamentos mais complexos, estados e tomada de decisão.

3

Gráficos e VFX

Partículas, shaders, iluminação dinâmica e efeitos visuais.

4

Áudio e Vozes

Trilha sonora, efeitos sonoros e dublagem dos personagens.